

Highlights

Arquitetura computacional de auditoria normativa e rastreabilidade para salvaguarda de Saberes Agrícolas Tradicionais em comunidades quilombolas

Catuxe Varjão de Santana Oliveira, Luiz Diego Vidal Santos, XXXXXX

- Rede Bayesiana modela dependências condicionais entre requisitos de IPHAN, INPI, CGen e FAO-GIAHS
- NLP/SBERT verifica aderência semântica entre campos do dossiê e descritores normativos
- Ancoragem em DLT permissionada garante rastreabilidade criptográfica e conformidade FAIR
- Cadeia ISB/TRI-fuzzy e WOCAT-SLM-QBR alimentam dossiês-piloto quilombolas

Arquitetura computacional de auditoria normativa e rastreabilidade para salvaguarda de Saberes Agrícolas Tradicionais em comunidades quilombolas

Catuxe Varjão de Santana Oliveira^{a,*}, Luiz Diego Vidal Santos^b, XXXXXX^a

^a*Programa de Pós-Graduação em Ciências da Propriedade Intelectual (PPGPI),
Universidade Federal de Sergipe (UFS), São Cristóvão, Sergipe, Brasil*

^b*Departamento de Tecnologia, Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Feira
de Santana, Bahia, Brasil*

Abstract

Dossiês de salvaguarda de Saberes e Sistemas Agrícolas Tradicionais (SSAT) devem satisfazer simultaneamente requisitos heterogêneos de quatro instâncias regulatórias (IPHAN, INPI, CGen e FAO-GIAHS), e a verificação manual dessa conformidade é lenta, subjetiva e não rastreável. Este estudo tem como objetivo avaliar a eficácia probatória de uma arquitetura computacional de auditoria normativa, composta por três módulos integrados (Rede Bayesiana para conformidade estrutural, NLP/SBERT para verificação semântica e DLT permissionada para ancoragem criptográfica), na verificação automatizada da conformidade desses dossiês frente aos requisitos regulatórios. O primeiro módulo implementará uma Rede Bayesiana cujos nós corresponderão aos campos exigidos por cada instância regulatória e cujas dependências condicionais codificarão restrições de co-ocorrência, formato e completude, produzindo uma probabilidade posterior de conformidade $P(C_i | \mathbf{e})$ para cada instância i . O segundo módulo empregará representações vetoriais de sentenças (SBERT) para calcular a similaridade semântica entre os descritores textuais do dossiê e os enunciados normativos de cada marco regulatório, gerando um escore de aderência semântica $\sigma_j \in [0, 1]$ para cada campo textual j . O terceiro módulo ancorará os artefatos documentais, incluindo *hashes* dos campos do dossiê, registros de

*Autor correspondente

Email addresses: `catuxe@academico.ufs.br` (Catuxe Varjão de Santana Oliveira), `ldvsantos@uefs.br` (Luiz Diego Vidal Santos), `xxxxxx@academico.ufs.br` (XXXXXX)

consentimento e metadados de proveniência, em uma rede de tecnologia de registro distribuído (DLT) permissionada, produzindo carimbos criptográficos verificáveis e conformidade FAIR auditável. A arquitetura será aplicada a dossiês-piloto de 3–5 saberes de comunidades quilombolas do Território de Identidade Semiárido Nordeste II (Bahia), gerados pela cadeia ISB/TRI-fuzzy e pelas fichas WOCAT-SLM-QBR. A hipótese (H5) postula que os dossiês auditados computacionalmente atingirão $P(C_i | \mathbf{e}) \geq 0,85$ por instância regulatória, similaridade semântica média $\bar{\sigma} \geq 0,80$, taxa de ancoragem em DLT de 100% dos campos obrigatórios e conformidade FAIR $\geq 80\%$.

Keywords: auditoria computacional, rede bayesiana, SBERT, tecnologia de registro distribuído, dossiês de salvaguarda, conformidade FAIR, comunidades quilombolas

1. Introdução

Sistemas agrícolas intensivos expandem-se sobre biomas de alta socio-biodiversidade e simplificam agroecossistemas tradicionais, impondo erosão progressiva aos repertórios de manejo que comunidades quilombolas consolidaram ao longo de gerações (Altieri, 2004). Na perspectiva da visão baseada em recursos (Barney, 1991), esses saberes reúnem atributos de raridade, inimitabilidade e enraizamento territorial que os qualificam como ativos intangíveis de vantagem competitiva sustentável, cuja perda é irreversível por decorrer de práticas endêmicas desenvolvidas sob condições edafoclimáticas específicas (Laborde et al., 2023; Ens et al., 2016).

Longe de operar como processo unidimensional, a vulnerabilidade biocultural desses agroecossistemas resulta da interação de múltiplas dimensões cuja magnitude de efeito e perfil de moderação variam conforme contexto geográfico, institucional e comunitário (Reyes-García et al., 2013; Gómez-Baggethun and Reyes-García, 2013). Evidências meta-analíticas recentes sugerem que dimensões institucionais, particularmente a fragilidade jurídica e fundiária, tendem a concentrar os maiores efeitos de degradação sobre os indicadores de salvaguarda, ao passo que a exposição climática e a organização social e governança operam como vetores complementares cuja importância relativa varia segundo a região biogeográfica e o perfil comunitário (Santilli, 2009; Laird and Wynberg, 2020). Comunidades de agricultores sul-americanos parecem concentrar a maior fragilidade institucional, sugerindo que políticas de salvaguarda podem beneficiar-se da articulação entre reforço

24 jurídico-fundiário, fortalecimento da governança comunitária e mitigação da
25 exposição climática.

26 Essa fragilidade institucional se amplifica quando os saberes permanecem
27 não documentados ou documentados em formatos incompatíveis com as ex-
28 igências das instâncias regulatórias de proteção. Saberes agrícolas tradi-
29 cionais em comunidades quilombolas são predominantemente orais, coleti-
30 vamente detidos e enraizados em práticas específicas de cada território, de
31 modo que a sua conversão em registros formais estruturados confronta bar-
32 reiras de equivalência semântica, experiencial e conceitual que os instrumen-
33 tos internacionais de gestão sustentável da terra não foram desenhados para
34 transpor (Altieri, 2004; Reyes-García et al., 2013). Sem essa documentação,
35 os saberes ficam expostos a dois riscos convergentes, a invisibilidade perante
36 políticas públicas de proteção (Santilli, 2009) e a vulnerabilidade a apropria-
37 ção indevida por agentes externos, como ilustrado pelo caso San-Hoodia,
38 em que compostos bioativos de uso tradicional foram patenteados sem con-
39 sentimento prévio informado (Wynberg et al., 2009). Esse cenário é agravado
40 pela persistente lacuna entre os mecanismos previstos no Protocolo de Nagoia
41 e a sua efetiva implementação em legislações nacionais, que ainda carecem
42 de instrumentos capazes de reconhecer o caráter coletivo e dinâmico desses
43 ativos intangíveis (Laird and Wynberg, 2020).

44 Diante dessa lacuna normativa, a proteção efetiva depende da produção
45 de dossiês documentais que traduzam esses saberes em evidências verificáveis
46 por múltiplas instâncias regulatórias cujos mandatos são heterogêneos e par-
47 cialmente sobrepostos. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Na-
48 cional exige, para fins de Registro de Bens Culturais de Natureza Imate-
49 rial (Decreto 3.551/2000), dossiês contendo descrição do bem, território de
50 ocorrência, comunidade detentora, modos de transmissão, ameaças e docu-
51 mentação audiovisual (IPHAN, 2006). O Instituto Nacional da Propriedade
52 Industrial demanda, para Indicações Geográficas (Lei 9.279/1996), delimi-
53 tação territorial, caderno de normas, comprovação de notoriedade e vínculo
54 geográfico (Brasil, 1996), ao passo que o Conselho de Gestão do Patrimônio
55 Genético, no âmbito da Lei 13.123/2015, requer prova de consentimento
56 prévio informado, rastreabilidade do acesso ao conhecimento tradicional asso-
57 ciado e termos de repartição de benefícios (Brasil, 2015). O programa GIAHS
58 da FAO, por sua vez, exige plano de manejo dinâmico, evidência de agrobio-
59 diversidade, comprovação de resiliência do sistema e governança comunitária
60 ativa (FAO, 2018). A sobreposição parcial e a divergência simultânea desses
61 requisitos implicam que dossiês preparados para uma instância regulatória

62 podem não satisfazer as exigências de outra, de modo que a verificação de
63 conformidade múltipla constitui um problema cuja complexidade cresce com
64 o número de marcos normativos envolvidos.

65 Essa verificação é convencionalmente conduzida por painéis de especialis-
66 tas mediante avaliação manual, procedimento que apresenta três limitações
67 operacionais documentadas na literatura. A subjetividade inerente à avali-
68 ação humana gera variância interavaliadores que compromete a reprodutibil-
69 idade do julgamento (Braun and Clarke, 2006). A lentidão do processo,
70 dependente de agendas de especialistas com alta demanda institucional, in-
71 viabiliza a auditoria de volumes compatíveis com a escala de saberes a doc-
72 umentar. E a ausência de rastreabilidade impede a verificação *a posteriori*
73 da integridade e da proveniência dos campos documentais avaliados, com-
74 prometendo a aderência aos princípios FAIR de gestão de dados científicos
75 (Wilkinson et al., 2016). Essas limitações sugerem que a escalabilidade e a
76 reprodutibilidade do sistema de salvaguarda podem beneficiar-se de uma ca-
77 mada de auditoria computacional automatizada que preceda e complemente
78 a avaliação humana.

79 Superar essas limitações requer abordagens que operem em três camadas
80 complementares de verificação. No plano estrutural, a completude de dos-
81 siês envolve dependências condicionais entre campos exigidos por diferentes
82 instâncias, de modo que a presença ou ausência de um campo pode condi-
83 cionar a conformidade de outros, configurando um problema de raciocínio
84 probabilístico sob incerteza estruturada cuja modelagem é viável por grafos
85 direcionados acíclicos (Pearl, 2009; Koller and Friedman, 2009).

86 No plano semântico, a aderência textual entre o conteúdo dos campos doc-
87 umentais e os enunciados normativos correspondentes não pode ser aferida
88 por correspondência lexical simples, uma vez que descrições de saberes tradi-
89 cionais e textos regulatórios empregam vocabulários distintos para conceitos
90 equivalentes, demandando representações semânticas densas capazes de cap-
91 turar similaridade conceitual para além da superfície lexical (Reimers and
92 Gurevych, 2019; Devlin et al., 2019). No plano da rastreabilidade, a validade
93 probatória da documentação produzida depende de garantias de integridade,
94 proveniência e ordenação temporal que tornem os registros auditáveis por ter-
95 ceiros a qualquer momento, requisito que tecnologias de registro distribuído
96 permissionadas podem satisfazer mediante ancoragem criptográfica imutável
97 (Hyperledger Foundation, 2020; Wilkinson et al., 2016).

98 Embora a literatura ofereça soluções individuais para cada uma dessas
99 camadas, nenhum estudo propôs, até o presente, uma arquitetura integrada

100 de auditoria computacional capaz de verificar simultaneamente a conformi-
101 dade estrutural, semântica e de rastreabilidade de dossiês de salvaguarda
102 biocultural frente a múltiplos marcos regulatórios. A hipótese desta pesquisa
103 postula que dossiês submetidos a uma arquitetura computacional integrada
104 de auditoria normativa podem atingir níveis elevados de conformidade per-
105 ante as quatro instâncias regulatórias, com rastreabilidade criptográfica in-
106 tegral dos campos obrigatórios e aderência aos princípios FAIR, superando
107 as limitações de reprodutibilidade e escalabilidade da auditoria manual con-
108 vencional.

109 Nesse contexto, este estudo tem como objetivo avaliar a eficácia pro-
110 batória de uma arquitetura computacional de auditoria normativa na verifi-
111 cação de conformidade de dossiês de salvaguarda de saberes agrícolas tradi-
112 cionais frente aos requisitos de IPHAN, INPI, CGen e FAO-GIAHS, identifi-
113 cando os campos documentais com maior lacuna de aderência, com aplicação
114 a comunidades quilombolas do Território de Identidade Semiárido Nordeste II
115 (Bahia).

116 2. Materiais e métodos

117 A arquitetura computacional de auditoria normativa será composta por
118 três módulos sequenciais e interoperáveis, cada qual responsável por uma
119 camada do processo de verificação de conformidade. O módulo de Rede
120 Bayesiana avaliará a completude estrutural dos dossiês, o módulo NLP/SBERT
121 verificará a aderência semântica dos campos textuais e o módulo DLT ancorará
122 criptograficamente os artefatos auditados. A entrada do sistema receberá
123 dossiês-piloto gerados pela cadeia ISB/TRI-fuzzy e pelas fichas WOCAT-
124 SLM-QBR, aplicados a 3–5 saberes de comunidades quilombolas do Território
125 de Identidade Semiárido Nordeste II (Bahia).

126 2.1. Módulo 1 — Rede Bayesiana para auditoria de completude normativa

127 Será construída uma Rede Bayesiana na qual cada nó X_j ($j = 1, \dots, c$)
128 representará um campo exigido pelo conjunto das quatro instâncias regu-
129 latórias (IPHAN, INPI, CGen, FAO-GIAHS). Cada nó assumirá estados dis-
130 cretos correspondentes a campo ausente ($x_j = 0$), campo presente com gran-
131 ularidade insuficiente ($x_j = 0,5$) e campo plenamente conforme ($x_j = 1$).
132 As arestas dirigidas codificarão dependências condicionais entre campos, de
133 modo que, por exemplo, a presença de “delimitação territorial” condicione a
134 probabilidade de conformidade de “caderno de normas” no dossiê INPI, ou

135 a presença de “prova de consentimento prévio informado” condicione “rastre-
136 abilidade do acesso” no dossiê CGen.

137 A estrutura do grafo será elicitada em duas etapas. Na primeira, os req-
138 uisitos formais de cada instância regulatória serão mapeados a partir dos
139 normativos vigentes (Decreto 3.551/2000, Lei 9.279/1996, Lei 13.123/2015,
140 diretrizes GIAHS/FAO), complementados por entrevistas semiestruturadas
141 com 3–5 servidores ou consultores de cada órgão. Na segunda etapa, as
142 tabelas de probabilidade condicional (CPTs) serão parametrizadas mediante
143 combinação de opinião de especialistas e, quando disponível, frequência em-
144 pírica de campos em dossiês previamente analisados por escritórios de pro-
145 priedade intelectual (Pearl, 2009). A aprendizagem de parâmetros utilizará
146 estimadores de máxima verossimilhança com priors de Dirichlet para regu-
147 larização em cenários de dados escassos (Koller and Friedman, 2009).

148 Para cada instância regulatória i , um nó-alvo C_i (conformidade) será
149 inserido como descendente do subconjunto de campos exigidos por aquela in-
150 stância. Dado um dossiê com vetor de evidência observada $\mathbf{e} = \{x_1, x_2, \dots, x_c\}$,
151 a inferência exata por eliminação de variáveis produzirá a probabilidade pos-
152 terior de conformidade:

$$P(C_i = 1 \mid \mathbf{e}) = \sum_{\mathbf{x} \setminus \mathbf{e}} \prod_k P(X_k \mid \text{pa}(X_k)) \quad (1)$$

153 onde $\text{pa}(X_k)$ denota os pais do nó X_k no grafo. A rede será implementada
154 em Python 3.10+ utilizando a biblioteca *pgmpy*, e a validação estrutural
155 empregará k -fold cross-validation ($k = 5$) sobre dossiês sintéticos gerados
156 por amostragem ancestral a partir da rede calibrada (Pearl, 2009).

157 2.2. Módulo 2 — Verificação semântica via SBERT

158 O segundo módulo verificará se o conteúdo textual de cada campo do
159 dossiê satisfaz semanticamente o enunciado normativo correspondente, tran-
160 scendendo a mera detecção de presença/ausência executada pelo Módulo 1.
161 Para cada instância regulatória i , os r_i enunciados normativos serão com-
162 pilados em um corpus de referência $\mathcal{R}_i = \{d_1, d_2, \dots, d_{r_i}\}$, onde cada d_j
163 corresponde à descrição normativa do campo exigido.

164 As representações vetoriais de sentenças serão geradas pelo modelo SBERT
165 *all-MiniLM-L6-v2* (Reimers and Gurevych, 2019), que produz *embeddings* de
166 384 dimensões a partir da arquitetura Transformer com *pooling* médio (De-
167 vlin et al., 2019). Para cada campo textual t_j do dossiê e seu enunciado

168 normativo correspondente d_j , a aderência semântica será calculada pela sim-
 169 ilaridade cosseno:

$$\sigma_j = \frac{\text{SBERT}(t_j) \cdot \text{SBERT}(d_j)}{\|\text{SBERT}(t_j)\| \|\text{SBERT}(d_j)\|} \quad (2)$$

170 O escore de aderência semântica por instância regulatória corresponderá
 171 à média dos σ_j sobre os r_i campos textuais:

$$\bar{\sigma}_i = \frac{1}{r_i} \sum_{j=1}^{r_i} \sigma_j \quad (3)$$

172 Campos com $\sigma_j < 0,60$ serão classificados como “semanticamente não
 173 aderentes” e sinalizados para revisão. A avaliação do limiar de corte será con-
 174 duzida mediante curva ROC sobre um conjunto de pares campo-enunciado
 175 anotados manualmente ($n \geq 100$) como aderentes ou não aderentes, selecionando-
 176 se o ponto que maximize a estatística J de Youden. A reprodutibilidade dos
 177 escores será avaliada por reamostragem *bootstrap* (1000 iterações) com cál-
 178 culo de intervalo de confiança de 95% para $\bar{\sigma}_i$.

179 A adaptação ao domínio de propriedade intelectual de conhecimentos
 180 tradicionais, que contém vocabulário técnico-jurídico e culturalmente especí-
 181 fico, será avaliada mediante comparação com representações baseadas em
 182 TF-IDF e com o modelo multilíngue *paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-*
 183 *v2*, caso o corpus em português brasileiro apresente degradação de desem-
 184 penho no modelo monolíngue. Métricas de avaliação incluirão acurácia, F1-
 185 score e AUC-ROC sobre o conjunto anotado.

186 2.3. Módulo 3 — Ancoragem criptográfica em DLT permissionada

187 O terceiro módulo garantirá a rastreabilidade, a imutabilidade e a verifica-
 188 bilidade dos dossiês auditados mediante ancoragem em rede de tecnologia de
 189 registro distribuído (DLT) permissionada. A escolha de rede permissionada
 190 (em vez de *blockchain* pública) é motivada por três requisitos do contexto de
 191 salvaguarda de conhecimentos tradicionais. O controle de acesso diferenciado
 192 permite que campos sensíveis (conhecimentos sagrados, receitas familiares)
 193 sejam restritos a participantes autorizados pela comunidade. A governança
 194 institucional distribui a autoridade de validação de transações entre os nós
 195 operados por universidades, NITs e órgãos regulatórios, sem depender de
 196 mineração aberta. E a eficiência energética e a latência reduzida permitem
 197 ancoragem de alto volume sem os custos computacionais de redes públicas.

198 A ancoragem seguirá protocolo de registro em dois níveis. No primeiro
 199 nível, cada campo auditado do dossiê (texto, pontuação ISB, coordenadas,
 200 registros de consentimento) será submetido a função *hash* criptográfica (SHA-
 201 256), produzindo uma impressão digital $h_j = \text{SHA256}(t_j)$. No segundo nível,
 202 os *hashes* individuais serão combinados em uma *Merkle tree* cuja raiz será reg-
 203 istrada como transação na DLT, acompanhada de carimbo temporal (*times-*
 204 *tamp*) e identificadores do dossiê e da comunidade:

$$\text{MerkleRoot} = H\left(H(h_1 \| h_2) \| H(h_3 \| h_4) \| \dots\right) \quad (4)$$

205 onde $H(\cdot)$ denota SHA-256 e $\|$ denota concatenação. A verificação *a poste-*
 206 *riori* da integridade de qualquer campo individual do dossiê será realizada
 207 pela recomputação do caminho de *Merkle* até a raiz registrada na DLT, em
 208 tempo $O(\log n)$.

209 A conformidade com os princípios FAIR (Wilkinson et al., 2016) será
 210 operacionalizada mediante metadados estruturados em esquema JSON-LD
 211 associados a cada transação, contendo identificadores persistentes (DOI ou
 212 *handle*), licenças de acesso, vocabulários controlados e procedência. A imple-
 213 mentação utilizará o *framework* Hyperledger Fabric 2.x (Hyperledger Foun-
 214 dation, 2020) com rede de três organizações participantes (universidade, NIT
 215 e órgão regulatório piloto), contratos inteligentes (*chaincode*) em Go para val-
 216 idação de esquema e dois nós de ordenação (*ordering service*) com consenso
 217 Raft. A avaliação de desempenho contemplará vazão (*throughput*, transações
 218 por segundo), latência de confirmação e taxa de sucesso de verificação de
 219 integridade sobre $n \geq 50$ dossiês-piloto.

220 2.4. Protocolo experimental e métricas de avaliação

221 A avaliação da arquitetura será conduzida sobre dossiês-piloto de 3–5
 222 saberes de comunidades quilombolas do Território de Identidade Semiárido
 223 Nordeste II (Bahia), gerados pela cadeia computacional ISB/TRI-fuzzy e
 224 pelas fichas WOCAT-SLM-QBR. Cada dossiê conterá perfil do saber (WOCAT-
 225 SLM-QBR adaptado), escore ISB com perfil de vulnerabilidade por dimen-
 226 são (V_1 – V_8 , sistema de inferência fuzzy tipo Mamdani), perfil psicométrico
 227 TRI (escores θ_n em escala logit), metadados de rastreabilidade (proveniência,
 228 consentimento, cadeia de custódia documental) e material audiovisual geor-
 229 referenciado. Cada dossiê será formatado em versões específicas para cada
 230 instância regulatória (IPHAN, INPI, CGen, FAO-GIAHS).

231 As métricas de avaliação incluirão, para o Módulo 1, a probabilidade
 232 posterior de conformidade $P(C_i | \mathbf{e})$ por instância regulatória (meta $\geq 0,85$),
 233 o número de campos com estados parciais ($x_j = 0,5$) e a análise de sen-
 234 sibilidade mediante d -separação para identificar campos com maior efeito
 235 marginal sobre a conformidade. Para o Módulo 2, a aderência semântica
 236 média $\bar{\sigma}_i$ por instância (meta $\geq 0,80$), a proporção de campos não aderentes
 237 ($\sigma_j < 0,60$) e as métricas de classificação (AUC-ROC, F1-score) sobre o con-
 238 junto anotado. Para o Módulo 3, a taxa de ancoragem (meta de 100% dos
 239 campos obrigatórios), a conformidade FAIR (meta $\geq 80\%$ segundo métricas
 240 de Wilkinson et al. 2016), a taxa de sucesso de verificação de integridade e
 241 as métricas de desempenho da rede DLT (latência, vazão).

242 Um mapa de conformidade (*compliance map*) consolidará os resultados
 243 dos três módulos em representação visual integrada, sinalizando para cada
 244 campo do dossiê o estado de completude (Módulo 1), a aderência semântica
 245 (Módulo 2) e o estado de ancoragem criptográfica (Módulo 3).

246 3. Resultados esperados

247 3.1. Rede Bayesiana e conformidade estrutural

248 A estrutura da Rede Bayesiana (topologia, CPTs) e as probabilidades
 249 posteriores de conformidade $P(C_i | \mathbf{e})$ serão reportadas por instância reg-
 250 ulatória. A análise de sensibilidade identificará os campos com maior in-
 251 fluência marginal sobre a conformidade institucional, revelando potenciais
 252 gargalos estruturais na cadeia documental.

253 3.2. Aderência semântica e diagnóstico NLP

254 Os escores de aderência semântica $\bar{\sigma}_i$ serão reportados por instância reg-
 255 ulatória e por campo, com distribuição dos σ_j individuais. A proporção
 256 de campos não aderentes ($\sigma_j < 0,60$) e as métricas de classificação sobre o
 257 conjunto anotado serão apresentadas. Campos com baixa aderência serão
 258 detalhados com análise qualitativa do desalinhamento textual entre dossiê e
 259 normativo.

260 3.3. Ancoragem criptográfica e conformidade FAIR

261 A taxa de ancoragem em DLT, a taxa de sucesso de verificação de integri-
 262 dade e as métricas de desempenho da rede (latência, vazão) serão reportadas.
 263 A conformidade FAIR será detalhada por princípio (F, A, I, R) e por dossiê.
 264 Eventuais falhas de ancoragem ou degradação de desempenho serão docu-
 265 mentadas com análise de causas.

266 3.4. Mapa de conformidade integrado

267 O mapa de conformidade consolidará os resultados dos três módulos,
268 identificando campos do dossiê com alta conformidade em todas as camadas
269 (completude, semântica, ancoragem) e campos que requerem intervenção pri-
270 oritária. A representação visual integrará resultados quantitativos e permi-
271 tirá comparação entre instâncias regulatórias.

272 4. Discussão

273 *[A Discussão será elaborada após os resultados.]*

274 5. Conclusão

275 *[A conclusão será elaborada após os resultados.]*

276 Declaração de conflito de interesses

277 Os autores declaram que não possuem conflitos de interesses financeiros
278 ou pessoais que possam ter influenciado o trabalho reportado neste artigo.

279 Disponibilidade de dados

280 Os dados serão disponibilizados mediante solicitação.

281 Contribuição dos autores (CRediT)

282 **Catuxe Varjão de Santana Oliveira:** Conceitualização, Metodologia,
283 Investigação, Curadoria de dados, Escrita – rascunho original. **Luiz Diego**
284 **Vidal Santos:** Metodologia, Análise formal, Software, Escrita – revisão e
285 edição. **XXXXXX:** Metodologia, Análise formal, Visualização, Escrita –
286 revisão e edição.

287 References

- 288 Altieri, M.A., 2004. Agroecology: The Science of Sustainable Agriculture. 2
289 ed., Westview Press, Boulder.
- 290 Barney, J., 1991. Firm resources and sustained competitive advantage. Jour-
291 nal of Management 17, 99–120. doi:10.1177/014920639101700108.

- 292 Brasil, 1996. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 — Regula direitos e obri-
293 gações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial da União, Brasília.
- 294 Brasil, 2015. Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015 — Regulamenta o acesso
295 ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado. Diário
296 Oficial da União, Brasília.
- 297 Braun, V., Clarke, V., 2006. Using thematic analysis in psychology. Qualita-
298 tive Research in Psychology 3, 77–101. doi:10.1191/1478088706qp063oa.
- 299 Devlin, J., Chang, M.W., Lee, K., Toutanova, K., 2019. BERT: Pre-training
300 of deep bidirectional transformers for language understanding, in: Pro-
301 ceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the
302 Association for Computational Linguistics: Human Language Technolo-
303 gies (NAACL-HLT), Association for Computational Linguistics. pp. 4171–
304 4186. doi:10.18653/v1/N19-1423.
- 305 Ens, E., Scott, M.L., Rangers, Y.M., Moritz, C., Pirzl, R., 2016.
306 Putting indigenous conservation policy into practice delivers biodiver-
307 sity and cultural benefits. Biodiversity and Conservation 25, 2889–2906.
308 doi:10.1007/s10531-016-1207-6.
- 309 FAO, 2018. Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS):
310 Operational Guidelines. Food and Agriculture Organization of the United
311 Nations, Rome.
- 312 Gómez-Baggethun, E., Reyes-García, V., 2013. Reinterpreting change
313 in traditional ecological knowledge. Human Ecology 41, 643–647.
314 doi:10.1007/s10745-013-9577-9.
- 315 Hyperledger Foundation, 2020. Hyperledger Fabric documentation, v2.x.
316 <https://hyperledger-fabric.readthedocs.io/>. The Linux Founda-
317 tion. Acesso em: 15 jun. 2025.
- 318 IPHAN, 2006. Instrução normativa nº 01/2006 — Registro de Bens Cultur-
319 ais de Natureza Imaterial. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
320 Nacional, Brasília.
- 321 Koller, D., Friedman, N., 2009. Probabilistic Graphical Models: Principles
322 and Techniques. MIT Press, Cambridge, MA.

- 323 Laborde, N., Tesfaye, N., Muchenje, S., 2023. Invisible (bio)economies: a
324 framework to assess the ‘blind spots’ of dominant bioeconomy models.
325 Sustainability 15, 2345. doi:10.3390/su15042345.
- 326 Laird, S.A., Wynberg, R.P., 2020. Bioscience at a Crossroads: Implementing
327 the Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing in a Time of Scien-
328 tific, Technological and Industry Change. Secretariat of the Convention
329 on Biological Diversity, Montreal.
- 330 Pearl, J., 2009. Causality: Models, Reasoning, and Inference. 2 ed., Cam-
331 bridge University Press, Cambridge.
- 332 Reimers, N., Gurevych, I., 2019. Sentence-BERT: Sentence embeddings
333 using siamese BERT-networks, in: Proceedings of the 2019 Conference
334 on Empirical Methods in Natural Language Processing and the 9th In-
335 ternational Joint Conference on Natural Language Processing (EMNLP-
336 IJCNLP), Association for Computational Linguistics. pp. 3982–3992.
337 doi:10.18653/v1/D19-1410.
- 338 Reyes-García, V., Luz, A., Gueze, M., Paneque-Gálvez, J., Maciá, M., Orta-
339 Martínez, M., Pino, J., Rubio-Campillo, X., 2013. Secular trends on tra-
340 ditional ecological knowledge: An analysis of changes in different domains
341 of knowledge among Tsimane’ men. Learning and Individual Differences
342 27, 206–212. doi:10.1016/j.lindif.2013.01.011.
- 343 Santilli, J., 2009. Agrobiodiversidade e Direitos dos Agricultores. Editora
344 Peirópolis, São Paulo.
- 345 Wilkinson, M.D., Dumontier, M., Aalbersberg, I.J., Appleton, G., Axton, M.,
346 Baak, A., Blomberg, N., Boiten, J.W., da Silva Santos, L.B., Bourne, P.E.,
347 et al., 2016. The FAIR Guiding Principles for scientific data management
348 and stewardship. Scientific Data 3, 160018. doi:10.1038/sdata.2016.18.
- 349 Wynberg, R., Schroeder, D., Chennells, R., 2009. Indigenous peoples, consent
350 and benefit sharing: Lessons from the san-hoodia case doi:10.1007/978-90-
351 481-3123-5.